Introduction à l’apprentissage statistique

Léo Planche
leo.planche@universite-paris-saclay.fr

Fonctionnement du cours

- Chaque séance environ 1h30 de cours puis 2h de TD/TP
- Les ressources seront sur git :

  https://github.com/LeoPlanche/IAS_MIAGEparApprentissage
- 23 avril - contrôle continu (TP)
- 28 mai - examen (sur feuille)

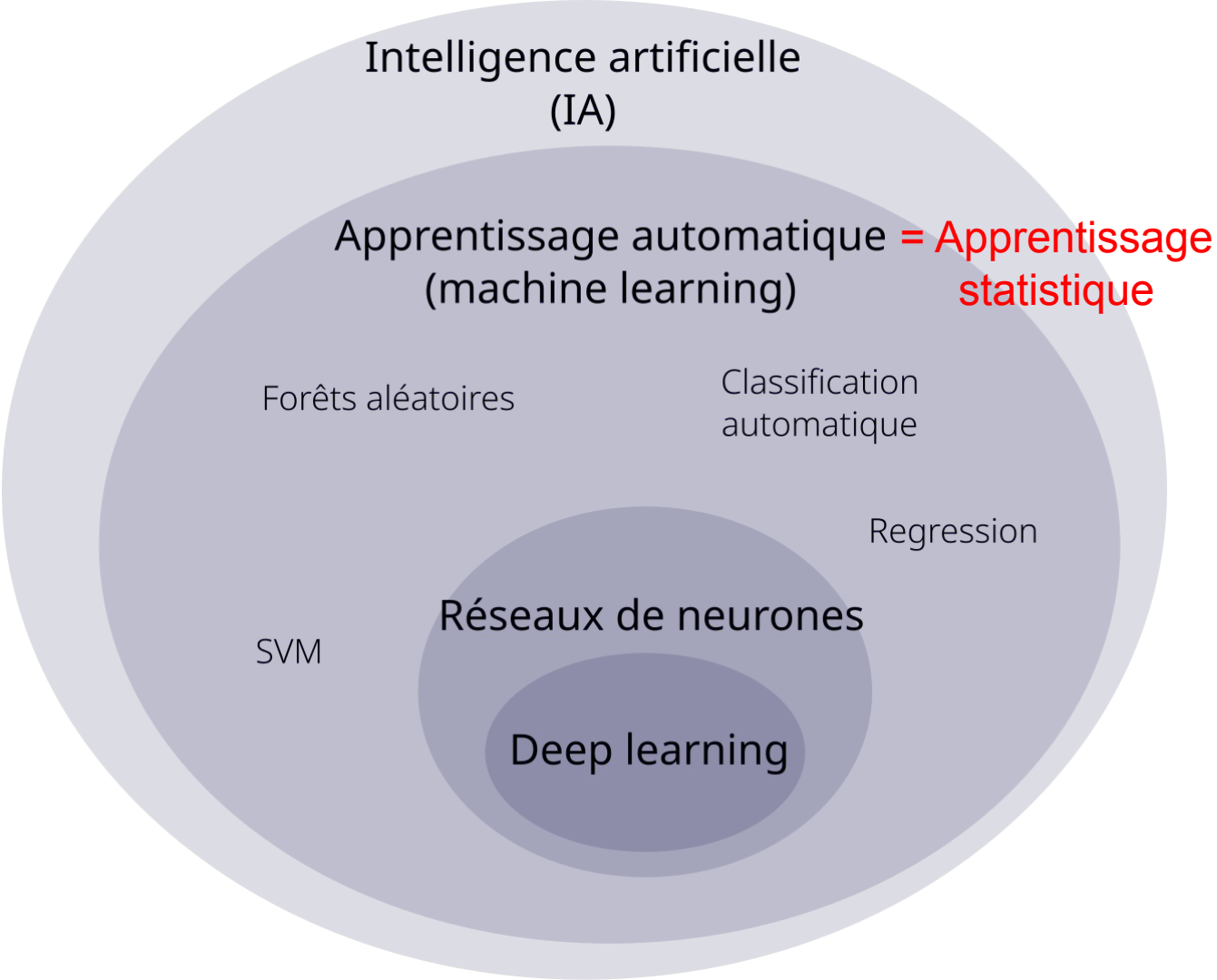
Python

Questions :

- Vos connaissances en Python ?
- Préférez vous travailler avec votre ordinateur ?

Qu’est ce que l’apprentissage statistique ?

En anglais : Machine Learning, ML
Notions proches : Intelligence artificielle, IA, AI


Intelligence artificielle
(IA)
Apprentissage automatique
(machine learning)
= Apprentissage
statistique
Forêts aléatoires
Classification
automatique
Regression
Réseaux de neurones
SVM
Deep learning

Informatique traditionnelle

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	HG00096	HG00097	HG00099	HG00100
MT	10	.	T	C	100	fa	VT=S;AC=3	GT	0	0	0	0
MT	16	.	A	T	100	fa	VT=S;AC=3	GT	0	0	0	0
MT	26	.	C	T	100	fa	VT=S;AC=3	GT	0	0	0	0
MT	35	.	G	A	100	fa	VT=S;AC=2	GT	0	0	0	0
MT	40	.	TC	CT	100	fa	VT=M;AC=1	GT	0	0	0	0
MT	41	.	C	T	100	fa	VT=S;AC=4	GT	0	0	0	0
MT	42	.	TCC	CCC,T	100	fa	VT=S,I;AC=1,1	GT	0	0	0	0
MT	46	.	T	C	100	fa	VT=S;AC=1	GT	0	0	0	0
MT	47	.	G	A	100	fa	VT=S;AC=1	GT	0	0	0	0
MT	52	.	TGG	CAA	100	fa	VT=M;AC=1	GT	0	0	0	0
MT	55	.	TATTTT	T,CATTTT,AATTTT,TTT,TTTTT	100	fa	VT=I,S,S,I,I;AC=5,3,2,1,1	GT	0	0	0	0
MT	57	.	T	C	100	fa	VT=S;AC=3	GT	0	0	0	0
MT	58	.	TTT	T	100	fa	VT=I;AC=4	GT	0	0	0	0

Données

Programme

Ordinateur

Sortie

Informatique traditionnelle :

Données →

Programme →

Ordinateur

→ Sortie

Machine learning :

Données →

Sortie →

Ordinateur

→ **Programme**

Machine Learning

Machine learning :

Données

Sortie

Ordinateur

Informatique traditionnelle :

Données

Programme

Ordinateur

Sortie

Machine Learning

Entrainement :

Données →

Sortie →

Ordinateur

Test et utilisation :

Données →

→ **Programme** →

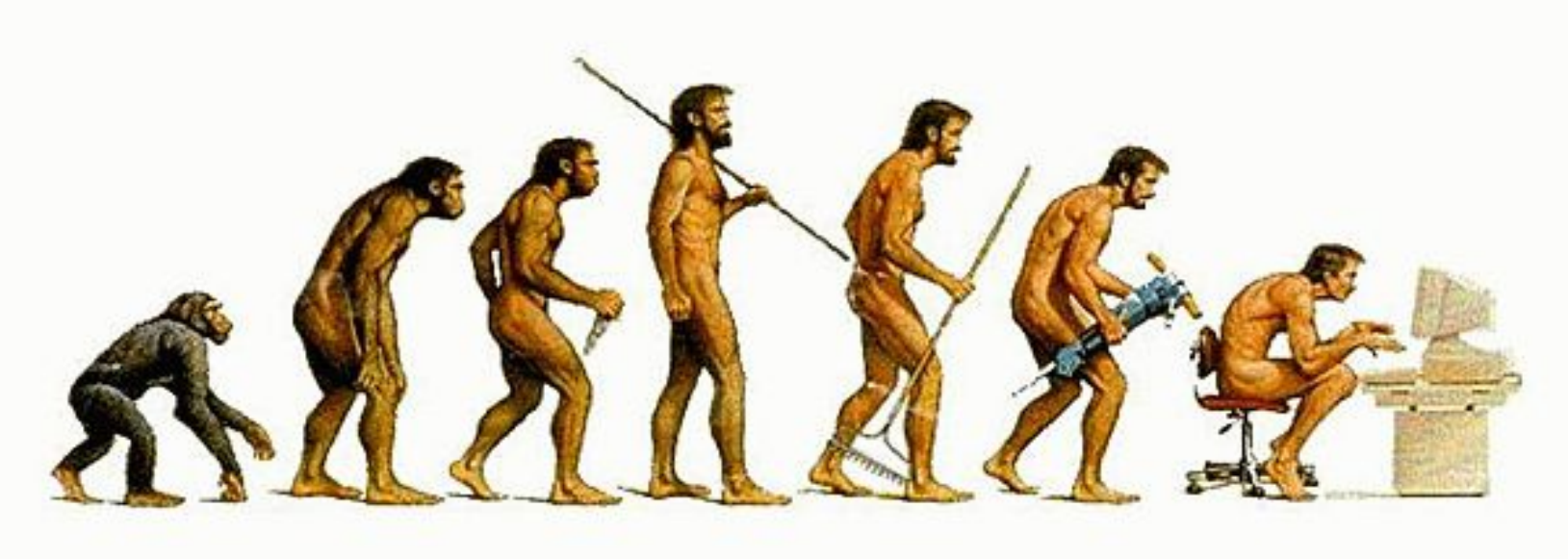
Ordinateur

→ Sortie

Machine Learning

Une définition : Algorithmes qui **améliorent** leur performance sur une **tâche** grâce à l’**expérience**.

Brève histoire du machine learning



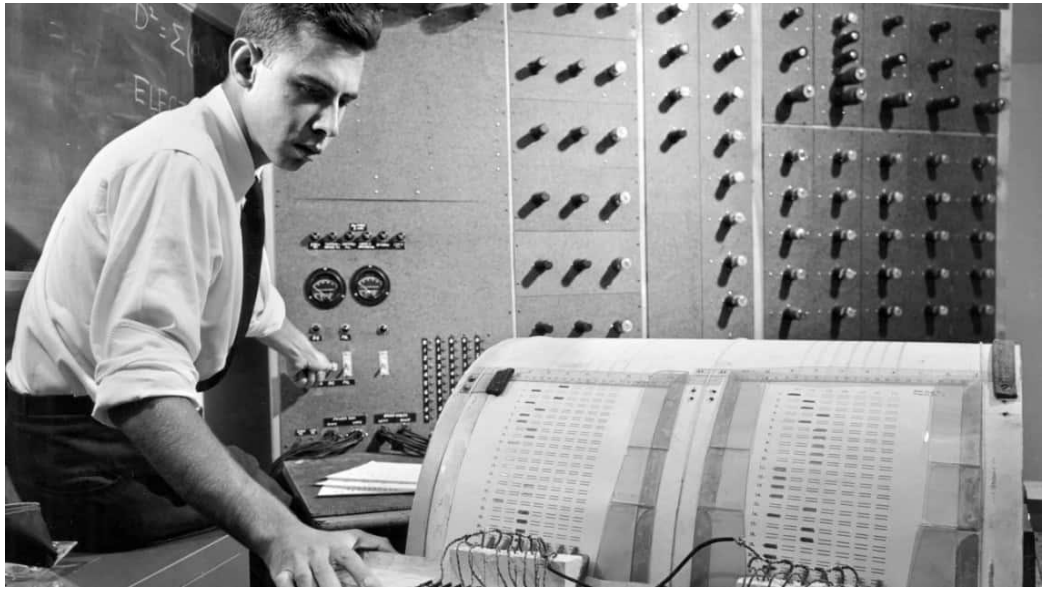
Jeu de dames - Arthur Samuel (1952)

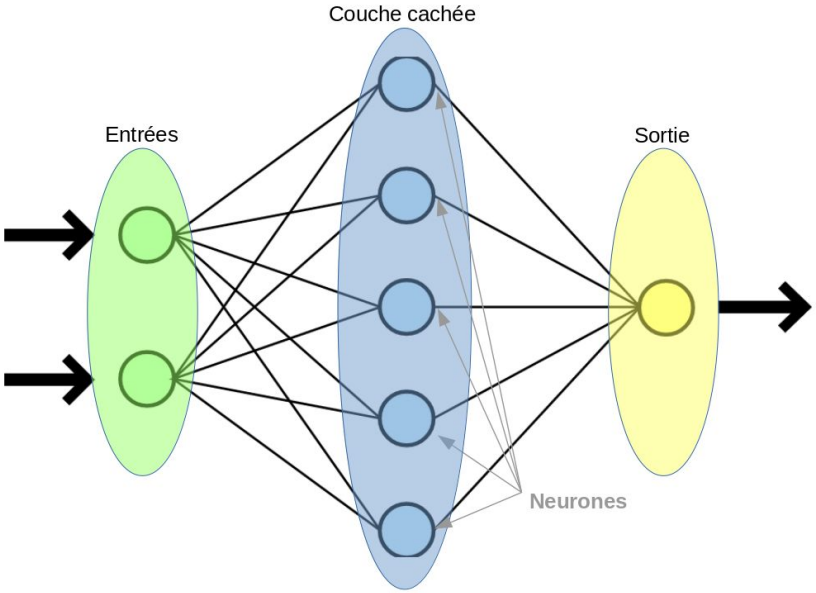
Fonctionnement :

- Algorithme min-max de Shannon (1950), IA (mais pas ML) traditionnelle.
- Fonction d'évaluation **apprise**.

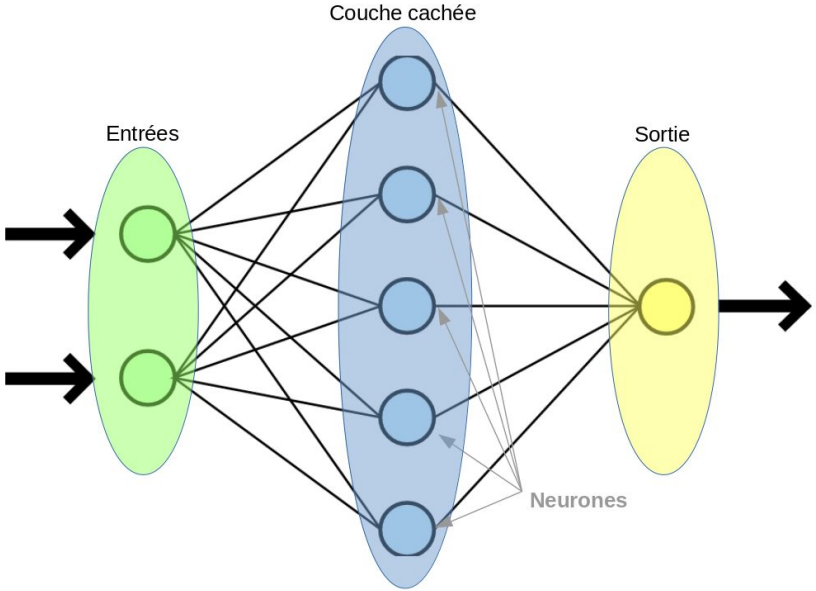
Programming a Computer for Playing Chess, 1950, Shannon
Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers, 1959, Samuel

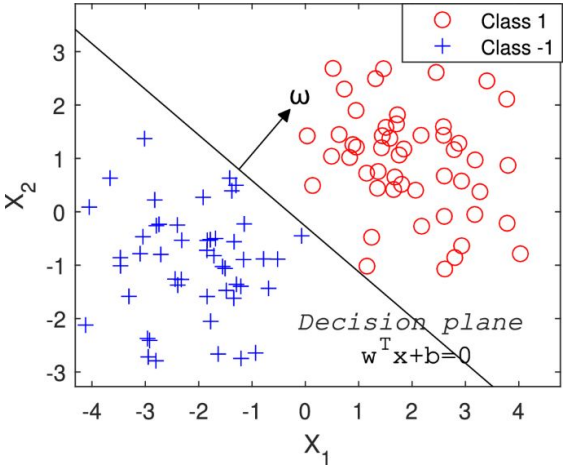
Perceptron - Frank Rosenblatt (1958)

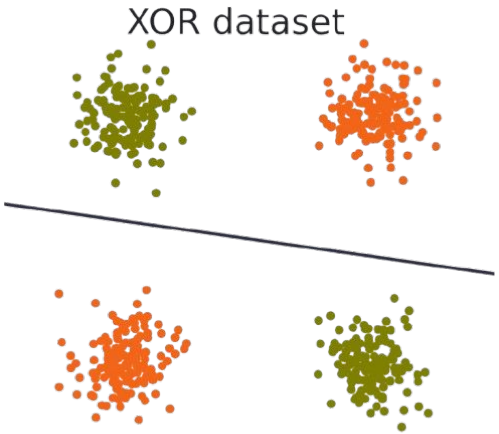




Hiver(s) de l'IA







Renaissance en tant que Machine Learning

Raison marketing : le terme IA avait mauvaise réputation, Machine Learning, non.

Différences : (IA traditionelle vs ML)

- Des objectifs plus humbles pour le ML
- Une approche basée sur les **statistiques** et non sur la **logique**

TD-Gammon - Gerald Tesauro (1994)

- L’algorithme apprend à jouer grâce à une architecture par réseaux de neurones. Le programme joue des centaines de milliers de parties contre lui même.

- Victoire contre le champion du monde (?) Neil Kazaross en 1995.

Deep Blue - IBM (1997)

- Principalement des features choisies à la main par des experts. Exploration usuelle des coups possibles.

- Un peu de machine learning pour finetune la fonction d’évaluation.

- Grandes retombées médiatiques.

Boom de l'intelligence artificielle - Deep Learning

- 2012 - CNN pour ImageNet
- 2015 - AlphaGo
- 2018 - AlphaFold
- 2019 - GPT 2
- 2019 - Waymo (véhicules autonomes)
- 2022 - Chatbot GPT3

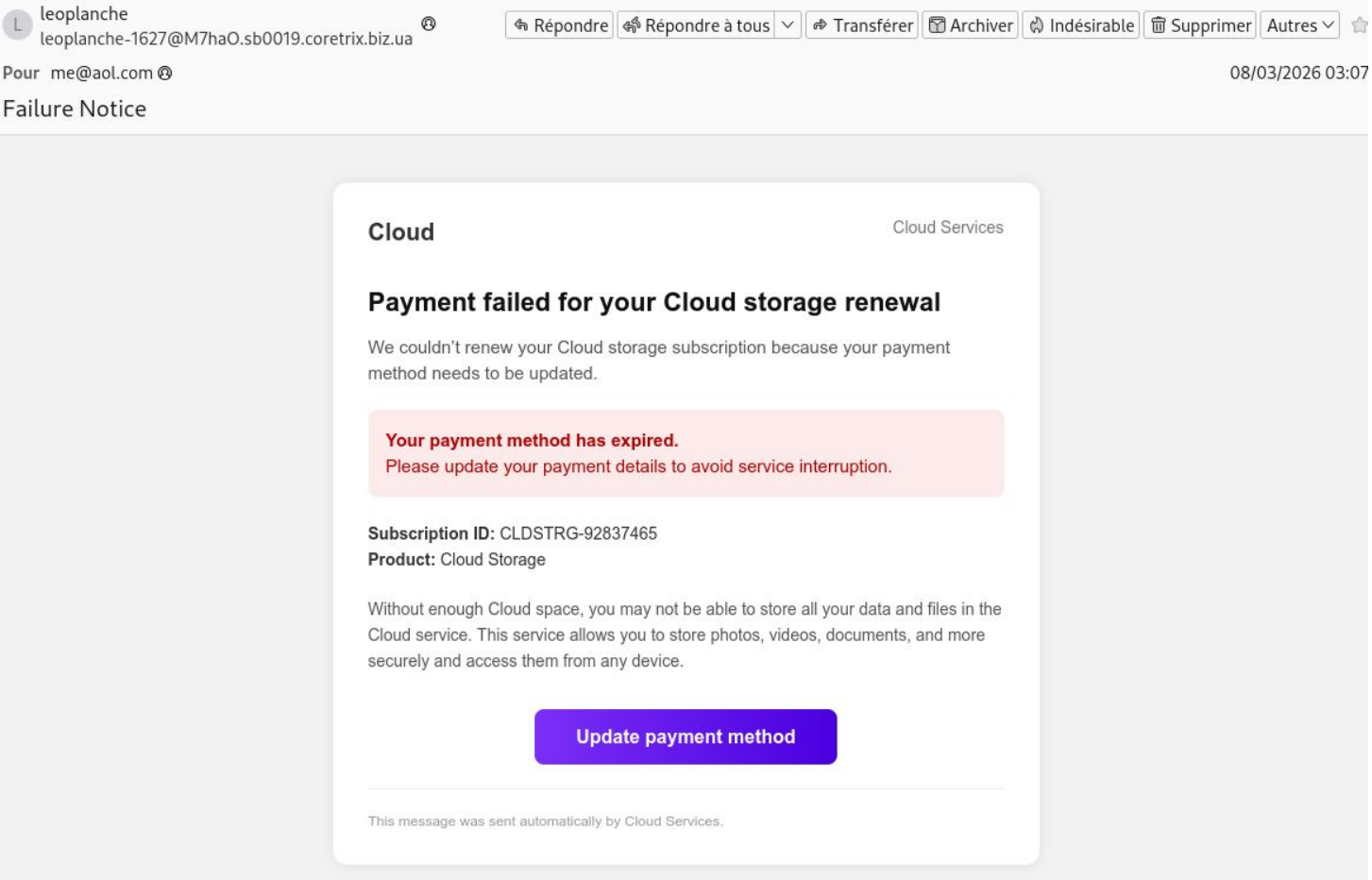
Catégories de problèmes / méthodes en ML

- **Apprentissage supervisé** : On possède des données pour lesquels on connaît l’étiquette (label) associé. L’objectif est prédire l’étiquette pour des données non étiquetés.

- **Apprentissage non supervisé** : On possède des données, mais sans aucune étiquette associé. On cherche alors à trouver la structure derrière les données, les classifier en groupes similaires etc.

- **Apprentissage par renforcement** : L'algorithme apprend de ses actions, il crée ses propres données.

Exemple d’apprentissage supervisé : Détection de spams



Exemple d’apprentissage non supervisé : Segmentation marketing

Exemple d’apprentissage par renforcement : AlphaGo